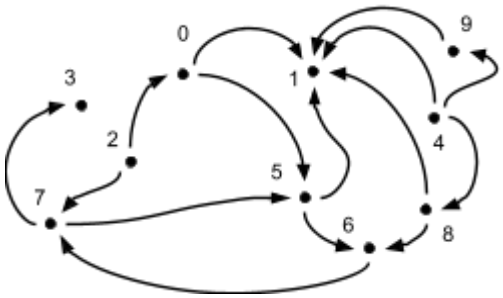
Nombre y apellido: _____

Ejercicios (puntaje)			Nota
1 (4 pts)	2 (2 pts)	3 (4 pts)	

CONSIDERACIONES: RESOLVER CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE. LOS EJERCICIOS QUE NO ESTÉN CORRECTOS EN UN 50% NO SUMARÁN PUNTOS PARA LA NOTA FINAL. PARA CADA EJERCICIO DEBE **DEFINIR EL TIPO DE DATO** DE CADA TDA UTILIZADO. **EN TODOS LOS CASOS QUE UTILICE ESTRUCTURAS** QUE NO SEAN TDAs "ESTÁNDAR" **DEBE DEFINIR LOS STRUCTS**.

Ejercicio 1: Dado un digrafo (con implementación a elección), un índice de un vértice y un valor entero positivo ***N***. Desarrollar una función, y todas las necesarias para, **devolver una lista (TDA List) de todos los vértices que son alcanzados con exáctamente *N* saltos entre aristas desde el vértice pasado por parámetro**. Ejemplo:



Para Start=0 N=2
List: 1 6

Para Start=2 N=2
List: 1 3 5

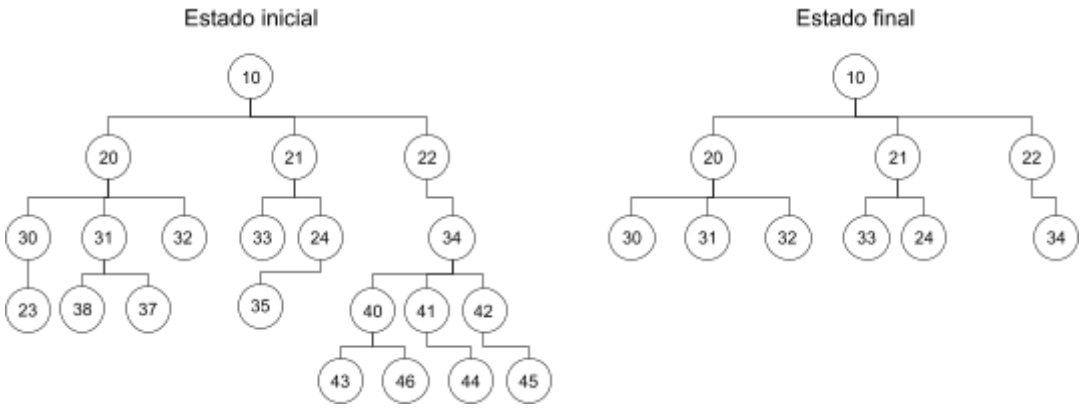
Para Start=2 N=3
List: 1 6

Encabezado de la función principal: `list* get_vertices_at (graph* g, int start, int n);`

Ejercicio 2: Dado un árbol binario con valores enteros, **devuelve 1 si todos los nodos tiene un valor igual a la suma de los hijos** (exceptuando los nodos hoja), 0 en otro caso.

Ejercicio 3: Desarrollar una función que dado un árbol N-ario con valores enteros y un nivel ***K***, **pode el árbol a partir de ese nivel**, y además **cuente la cantidad caminos preexistentes** con exactamente ese nivel. La función debe recibir como parámetro una función para destruir **el dato** del nodo.

Por ejemplo, invocando con ***K*** = 3 la función devuelve 2 y el árbol resultante queda:



Encabezado de la función principal: `int trim_tree (tnt* root, int k, void (*destroy)(TREE_ELEM));`